Guía de Actividades de Sesión, Trabajo Autónomo y Bitácora (Hito 3)[cite: 15]

1. Actividades Ejecutables en la Sesión W12-S01 (120 min)[cite: 15]

1. **Actividad 1 (10 min) — Objetivo y Evaluación[cite: 15]:** Cada estudiante formula en una oración el objetivo mínimo demostrable del Hito 3 e identifica una diferencia estructural entre EC y EF. *Evidencia:* formulación individual sin prometer ROS funcional de antemano[cite: 15].
2. **Actividad 2 (25 min) — Auditoría Gate 0[cite: 15]:** Por equipos, iniciar la Ficha Gate 0, elaborar 5 hipótesis de compatibilidad indicando «*fuente / qué verificaría / qué impide concluir*», y rescatar el antecedente del proyecto de ajedrez dejando pendientes visibles[cite: 15].
3. **Actividad 3 (20 min) — Arquitectura y Pruebas Gate 1[cite: 15]:** Dibujar la arquitectura de comando y feedback. Proponer **dos pruebas Gate 1 sin movimiento**, especificando qué medir y quién autoriza, e identificar qué eslabón no se puede probar todavía[cite: 15].
4. **Actividad 4 (20 min) — Diseño de Validación Cinemática[cite: 15]:** Definir tres configuraciones de ensayo (dos regulares + una cercana a singularidad, sin inventar parámetros ABB), marcos $\{B\}$ y $\{TCP\}$, métricas e_p, e_R, e_J y responder a la distinción entre $\tau_{ext} = J^T F$ y el torque dinámico completo[cite: 15].
5. **Actividad 5 (20 min) — Simulacro de Decisión NO-GO[cite: 15]:** Aplicar el checklist de seguridad al escenario ficticio: «*ROS y RViz funcionan; se desconoce el estado del E-stop y no hay supervisor asignado*». Decisión esperada: **NO–GO** para movimiento (continuando solo software/auditoría)[cite: 15].
6. **Actividad 6 (25 min) — Backlog y Cierre[cite: 15]:** Definir 3 tareas verificables antes de W12-S02 con responsable principal y suplente, salida reproducible y dependencia crítica, además del *exit ticket* individual[cite: 15].

2. Alcance del Trabajo Autónomo y Entregables para W12-S02[cite: 15]

Trabajo autónomo permitido[cite: 15]: Investigación documental, desarrollo del modelo propio, comparaciones offline, simulación autorizada, organización de repositorio y construcción de bitácora[cite: 15].
Restricción estricta[cite: 15]: Prohibido interpretar «trabajo autónomo» como permiso para conectar o mover el robot físico sin supervisión y protocolo aprobado[cite: 15].

Lista de Entregables Gate 0 (Seguimiento en W12-S02)[cite: 15]:

- Inventario local actualizado con estados y fuentes verificables[cite: 15].
- Dos arquitecturas candidatas analizadas con sus requisitos de compatibilidad y limitaciones[cite: 15].
- Repositorio inicial estructurado y archivo `model_manifest.yaml`[cite: 15].
- Diagrama de flujo explícito de señales de comando y retorno de estado[cite: 15].
- Plan de pruebas Gate 1 (comunicación/lectura sin movimiento) y condiciones de autorización[cite: 15].
- Casos de validación FK/IK/J predefinidos con métricas declaradas[cite: 15].
- Lista de bloqueos, responsables y evidencias iniciales en bitácora[cite: 15].

3. Matriz RACI Reducida del Equipo[cite: 15]

Tarea del Proyecto[cite: 15]	**Responsable Principal**[cite: 15]	**Respaldo** (Debe comprenderla)[cite: 15]	**Evidencia Esperada**[cite: 15]	**Fecha / Condición**[cite: 15]
Controlador / versiones / opciones[cite: 15]				
Código de ajedrez / arq. previa[cite: 15]				
ROS / driver y compatibilidad[cite: 15]				
URDF y modelos FK / IK / J[cite: 15]				
Seguridad / protocolo y autorización[cite: 15]				
Bitácora, Git y reportes[cite: 15]				

4. Plantilla Oficial de Entrada de Bitácora[cite: 15]

Cada decisión técnica se documenta mediante el ciclo: **hipótesis** → **prueba** → **resultado observado** → **interpretación** → **siguiente acción**[cite: 15].

```
ID: _______
fecha/hora: _______
equipo y responsables: _______
hipotesis: _______
objetivo de la prueba: _______
software/hardware y versiones: _______
modo: simulacion / auditoria / comunicacion sin movimiento / movimiento autorizado
condiciones / frames / parametros: _______
prueba ejecutada: _______
resultado observable: _______
evidencia (log, commit, foto permitida, archivo): _______
estado funcional: functional / partially_verified / blocked / not verified
limitaciones / hipotesis descartadas: _______
proxima accion y responsable: _______
revision docente/laboratorio requerida: _______
```

5. Calendario Tentativo de Gates y Contingencia[cite: 15]

- **W12:** Gate 0 documental y diseño de protocolos[cite: 15].
- **W13:** Gate 1 (lectura de estado sin movimiento) y Gate 2 inicial; **decisión de contingencia al cierre de W13** (Ruta A física viable, Ruta B interfaz sin movimiento físico, o Ruta C bloqueo externo documentado)[cite: 15].
- **W14:** Gate 2 completo y Gate 3 (**únicamente si existe autorización expresa `GO`**)[cite: 15].
- **W15:** Ejecución de tarea repetible sobre posiciones conocidas del tablero (${}^{B}p_{target} = {}^{B}T_{C}[{}^{C}p_{cell}^{T}, 1]^{T}$) y rama de visión opcional[cite: 15].
- **W16:** Cierre de evidencia de Evaluación Continua (EC)[cite: 15].
- **Posterior a W16 (EF):** Demostración sobre nuevo escenario/objetivos y defensa técnica individual sin duplicar exactamente las pruebas de EC[cite: 15].